Tentamen TEN1 HI1029 2022-06-10

Sista ordinarie insläpp: 8.00 – dörren stängs.
Tentavakterna delar ut konton. Logga in i tentasystemet så fort som möjligt.
När alla loggat in (förhoppningsvis 8.15) börjar tentamen och pågår i 4h 45min (tex 8.15-13.00).
8.30 Insläpp för försenade.

Extra skrivtid 50%: 7h 10min (tex 8.15-15.25) *(endast 1h extra skrivtid för A eller B)*
Skrivvakter: Anteckna start- och inlämningstid. Jour: Nicklas Brandefelt 087909738

Hjälpmedel: papper (tomma), penna, mus

Logga in med tentamenskontot ni får av skrivvakten. Logga inte ut förrän ni är klara med hela tentan.

Svaren på teorifrågorna (fråga ett och två) skall besvaras i en textfil döpt till teori.txt som ni lägger direkt under H. Svaren på programmeringsfrågorna (tre till sju) ska vara projekt som sparas på H.

Eclipse: Välj H som ert workspace i eclipse. Skapa ett nytt projekt: **Project Name:** TEN1Eclipse.
Netbeans: Skapa ett nytt Java Application Project: **Project Name:** TEN1NetBeans, **Project Location:** H.
IntelliJ: Skapa ett nytt projekt: **Project Name:** TEN1IntelliJ, **Project Location:** H/TEN1IntelliJ.

Alla: Skapa ett package per uppgift och kalla dessa uppgift3, uppgift4,…, uppgift7. Kopiera hjälpfiler från P/HI1029/ till rätt package.

Även om ni inte löser hela uppgiften så kan ni få delpoäng men ni måste se till att koden kompilerar och kan köras. Både output och koden bedöms och det är viktigt att denna är välskriven och uppfyller uppgiftens instruktioner. Om ett program är ineffektivt kan detta ge poängavdrag. Det är meningen att man skall använda de tekniker vi lärt oss där detta är fördelaktigt. Välj bra namn för variabler, metoder och klasser. Se till att programmet har en bra struktur. Ni behöver på denna tentamen inte kommentera.

Hjälpfiler hittar ni i P/HI1029/ och Java API i P/Java/api/index.html.

Del 1 (15p): För godkänt krävs minst 1 poäng på teorifrågorna samt 9 poäng totalt. Om man får minst en poäng på teorifrågorna får man betyg enligt: 9p – E, 10p – D, 12p – C. Om man inte får minst en poäng på teorifrågorna men minst 8,5 poäng totalt får man Fx.

Del2: Bedöms bara om man får betyg C på del 1 och bedöms då med A, B eller C. Observera att om du har extra skrivtid får du bara använda 1 extra timme för att kunna få betyg A eller B.

Examinator och rättande lärare: Nicklas Brandefelt

Del 1

1. Varför är det bra att kunna analysera en algoritms effektivitet teoretiskt. (1p)
   Svaret skall lämnas i en textfil, teori.txt i H.

2. En lista kan implementeras med en länkad lista eller med en array som inre datastruktur. Jämför de två sätten och beskriv minst två för- och nackdelar. (1p)
   Svaret skall lämnas i en textfil, teori.txt i H.

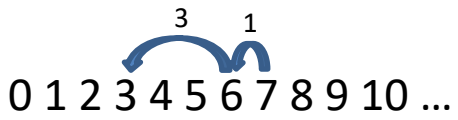
3. ***Ni som har fått godkänt på krysstalen i år och var sjuka och meddelade mig detta vid förra tentamenstillfället hoppar över denna uppgift. Ange B på försättsbladet.***
   I katalogen: P/HI1029/uppgift3 hittar du vårt binära sökträd från föreläsningen (förenklat). Där finns också filen Main.java som ska fungera att köra när du är klar. Du får i denna uppgift **inte lägga till några medlemsvariabler** eller ändra andra metoder i listan. Däremot får du som alltid gärna skriva privata hjälpmetoder om du anser att det behövs. Kom ihåg att det ska gå att anropa metoderna också på ett tomt träd.

   a) Skriv metoden add till trädet. Den skall på ett korrekt sätt lägga till data till trädet och returnera true om den lyckas annars false. (2p)

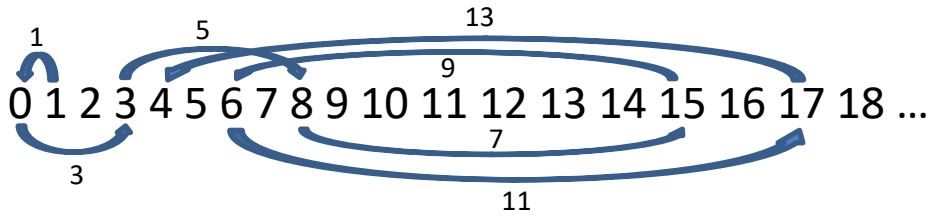
   b) Skriv metoden size till trädet. Den skall returnera antalet data lagrade i trädet. (1p)

4. Vi börjar på ett tal och ska ta oss till ett annat tal via ett antal hopp. Man kan antingen hoppa upp till ett högre tal eller ner till ett lägre tal. Första hoppet är 1 steg, nästa 3 steg och *i*:te hoppet är 2*i*-1 steg (dvs de udda talen). Man får aldrig hoppa så att man hamnar på ett negativt tal. Två exempel:

   Start: 7 Mål: 3 Antal hopp: 2 Hopp: 7->6->3

   Start: 1 Mål: 4 Antal hopp: 7 Hopp: 1->0->3->8->15->6->17->4

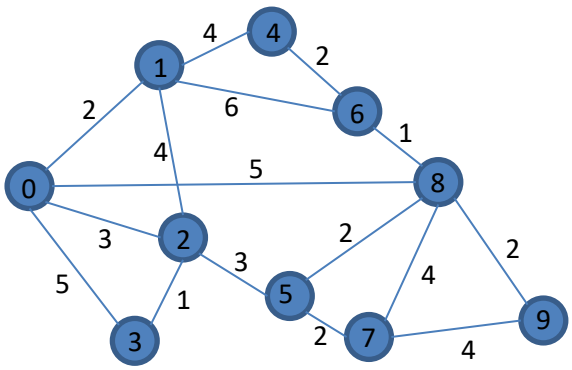
   

   Skriv en metod som tar start och mål och returnerar minsta antalet hopp som behövs för att nå målet. Om du vill kan du för maximalt tre poäng använda dig av ett maxdjup på 15 hopp. Om du löser uppgiften utan att behöva ett maxdjup så kan du få 5 poäng. Du kan välja att lämna in en metod som använder ett maxdjup och en som inte gör det om du är osäker på din lösning utan maxdjup. Ett enkelt skal hittar ni i P/HI1029/uppgift4. (5p)

5. Skriv en metod som sorterar en array av heltal. Den ska minimera antal platsbyten som behöver göras. För en array med *n* heltal ska den maximalt behöva göra *n* - 1 platsbyten. Effektiviteten skall vara $O(n^2)$ eller bättre. I katalogen P/HI1029/uppgift5 hittar du ett enkelt skal. (2p)

   Det är ju egentligen inte så intressant att minimera antalet platsbyten för en array av heltal men kan vara om man sorterar stora structar i C.

6. I denna uppgift ska vi representera städer och vägar på en ö med en graf för att sedan kunna svara på minsta restiden mellan två godtyckliga städer. Städerna är namngivna 0-*n* (för *n*-1 städer) och siffrorna vid bågarna anger restid mellan städerna. För att representera grafen ska du för full poäng på ett effektivt sätt använda en grannlista. Om du inte lyckas med det kan du använda en grannmatris. Grafen läses in från en textfil där första raden är antalet städer och därefter är varje båge listad med startnod, slutnod och vikt. Observera att eftersom grafen inte är riktad behöver du representera att man kan färdas åt bägge hållen. Man kan t.ex. gå från 0 till 1 och från 1 till 0 men bågen är bara representerad en gång i textfilen. Du ska också skriva en effektiv metod som tar två städer som in-parametrar och grannlistan och returnerar tiden för kortaste restiden mellan dessa. Metoden ska klara godtycklig graf. (3p)



   I katalogen P/HI1029/uppgift6 hittar du ett enkelt skal. Observera att du kan få en poäng för representationen även om du inte skriver metoden. Du får naturligtvis skapa de klasser du behöver.

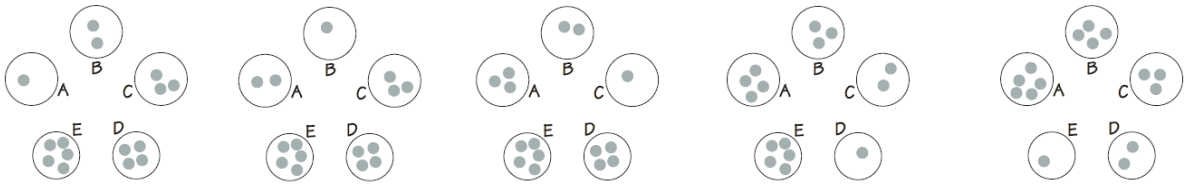
Vänd blad!

Del 2

7. Fem gropar är placerade i en cirkel. I varje grop ligger ett antal kulor. Ett drag består i att man:
    a. Tar upp alla kulor i en grop.
    b. Välj medurs eller moturs
    c. Lägg en kula i varje grop, börja med gropen du tog upp kulorna ur, fortsätt så länge kulorna räcker.

    Skriv en metod som för en given startställning och slutställning returnerar minsta antalet drag som behövs.

    Med startställning: 1, 2, 3, 4, 5 och slutställning 5, 4, 3, 2, 1 krävs 4 drag:



Drag 1: Vi väljer grop B och moturs
Drag 2: Vi väljer grop C och moturs
Drag 3: Vi väljer grop D och moturs
Drag 4: Vi väljer grop E och moturs eller medurs

Försök hitta en effektiv lösning. Du får om du vill räkna med att lösningen om den finns kan nås på fem steg.

Ett enkelt skal hittar ni i P/HI1029/uppgift7.